1 Introducció al Tiristor (SCR)

El tiristor és el primer dispositiu d'electrònica de potència que estudiarem. És un dispositiu semiconductor que té tres connexions principals:

- L'ànode (A)
- El càtode (K)
- La Porta o *Gate* (G)

El seu funcionament és molt semblant al d'un díode convencional: quan la tensió a l'ànode és més gran que la tensió al càtode ($V_A > V_K$), el tiristor està en condicions de conduir. No obstant això, a diferència del díode, només entrarà en conducció quan li apliquem un corrent a la Porta (I_G). Aquest corrent ha de ser superior al corrent d'activació o d'encebat del dispositiu (I_{GT}).

2 Comportament abans de l'activació ($I_G < I_{GT}$)

Fixeu-vos en el següent circuit de prova:

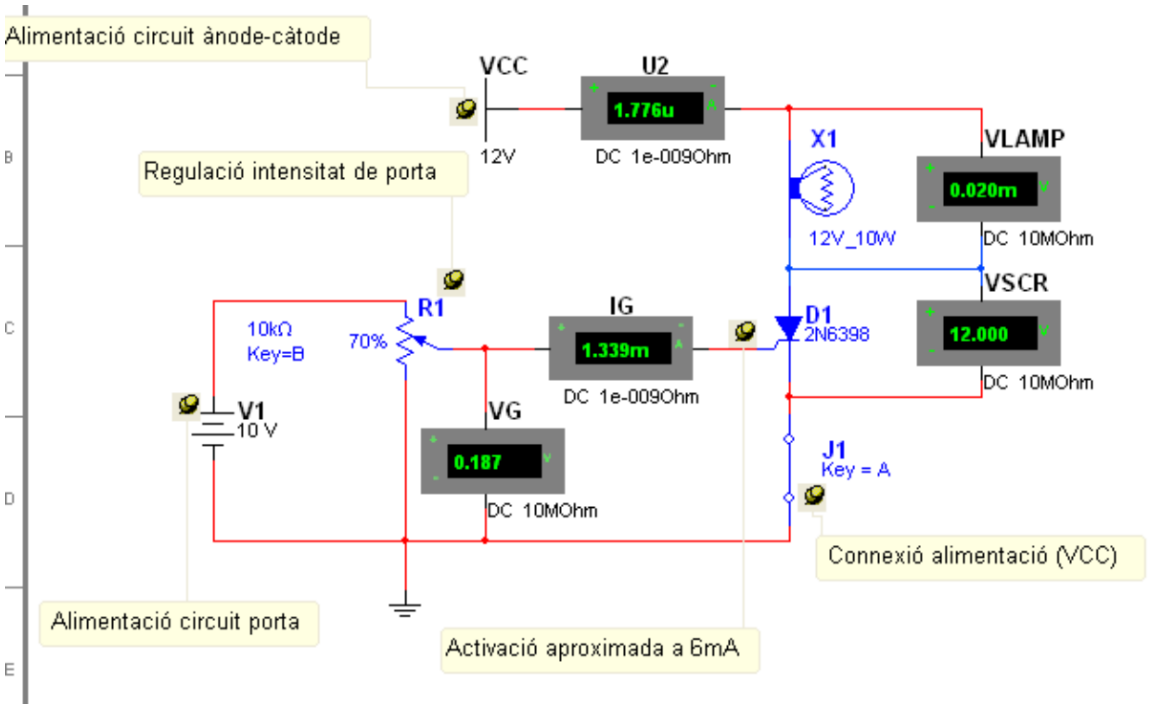


Figura 1: Circuit amb tiristor bloquejat ($I_G = 1.339$ mA < 6 mA).

Llicència CC BY-SA 4.0

El potenciòmetre R_1 controla el corrent aplicat a la Porta del tiristor (I_G). En aquests moments, el potenciòmetre està ajustat al 70%, per la qual cosa el corrent és de 1.339 mA, valor que no arriba als 6 mA que es necessiten per activar el tiristor (model 2N6398), encara que es compleix $V_A > V_K$.

Si us fixeu en la lectura dels instruments:

- El corrent que passa pel tiristor i la bombeta és de només 1.776 μA (amperímetre U2).
- Tota la tensió de la font V_{CC} cau directament entre ànode i càtode del tiristor ($V_{SCR} =$ 12 V).

Per tant, la bombeta es manté apagada i el tiristor està en estat de bloqueig directe.

Llicència CC BY-SA 4.0

3 Activació del tiristor ($I_G \geq I_{GT}$)

Modifiquem ara el potenciòmetre R_1 per tal que el corrent a la Porta sigui superior al límit d'activació de 6 mA.

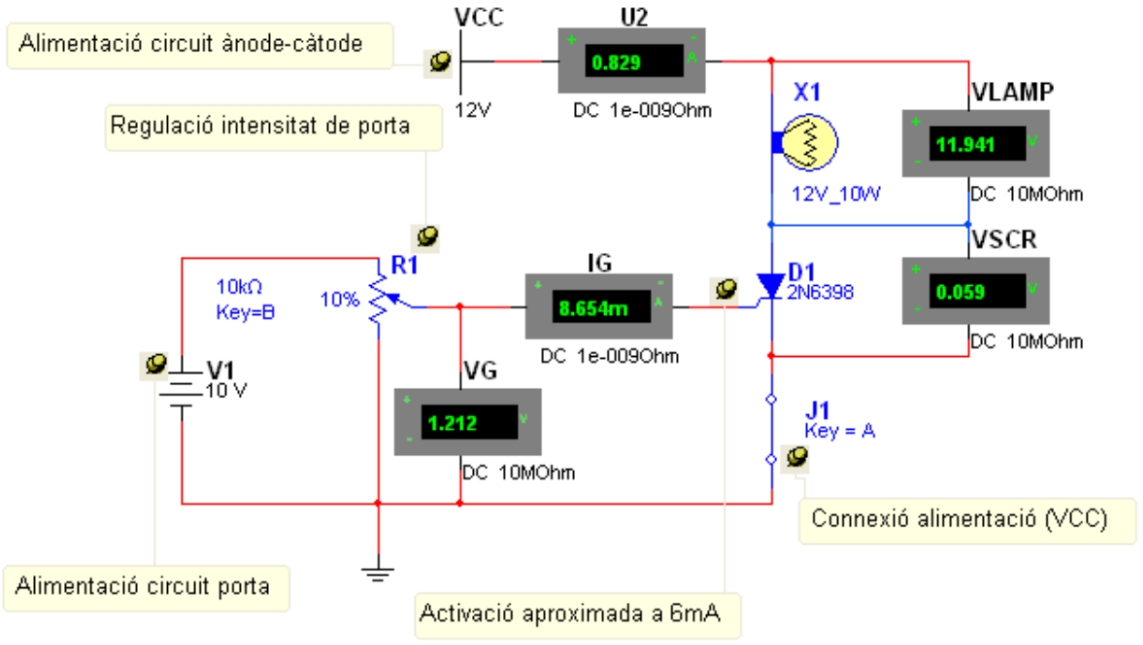


Figura 2: Circuit amb tiristor activat ($I_G = 8.654$ mA > 6 mA).

Com podeu observar, ara el potenciòmetre R_1 està ajustat al 10%, fent que el corrent cap a la Porta augmenti fins a 8.654 mA (amperímetre I_G).

En aquesta situació:

- El corrent de Porta ha superat els 6 mA necessaris per al disparament.
- El tiristor entra immediatament en conducció.
- L'amperímetre U2 marca 0.829 A (corrent de càrrega a través de la bombeta de 10 W).
- La caiguda de tensió en conducció V_{SCR} baixa a només 0.059 V.

4 Efecte d'enclavament (*Latch*) en Corrent Continu

Què passa si ara reduïm el corrent de Porta per sota del valor d'activació de 6 mA?

Llicència CC BY-SA 4.0

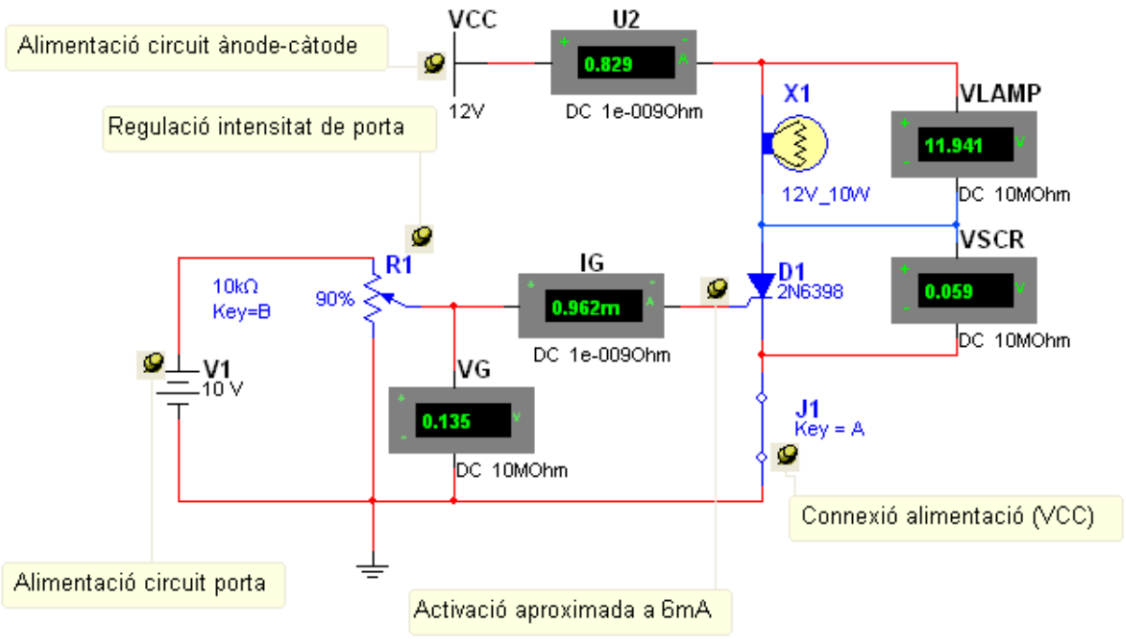


Figura 3: Retirada del corrent de Porta ($I_G = 0.962$ mA); el tiristor es manté conduint.

Ajustem R_1 al 90%, fent caure I_G a 0.962 mA. Com podeu comprovar, el tiristor **no passa a estar en tall**, sinó que segueix conduint amb total normalitat ($I_{U2} = 0.829$ A, $V_{SCR} = 0.059$ V).

Aquesta propietat s'anomena **enclavament**: una vegada el tiristor s'ha disparat, la Porta perd el control sobre la conducció.

5 Desconnexió del tiristor en CC

Per tornar a tallar la conducció d'un tiristor en corrent continu, és indispensable reduir el corrent d'ànode per sota del corrent de manteniment (I_H) o bé obrir la línia d'alimentació. Com que en CC la polaritat no s'inverteix de manera natural (a diferència de la CA), utilitzem l'interruptor J_1:

En obrir l'interruptor J_1, el corrent principal tallat fa que el tiristor torni al seu estat inicial de bloqueig directament.

Llicència CC BY-SA 4.0

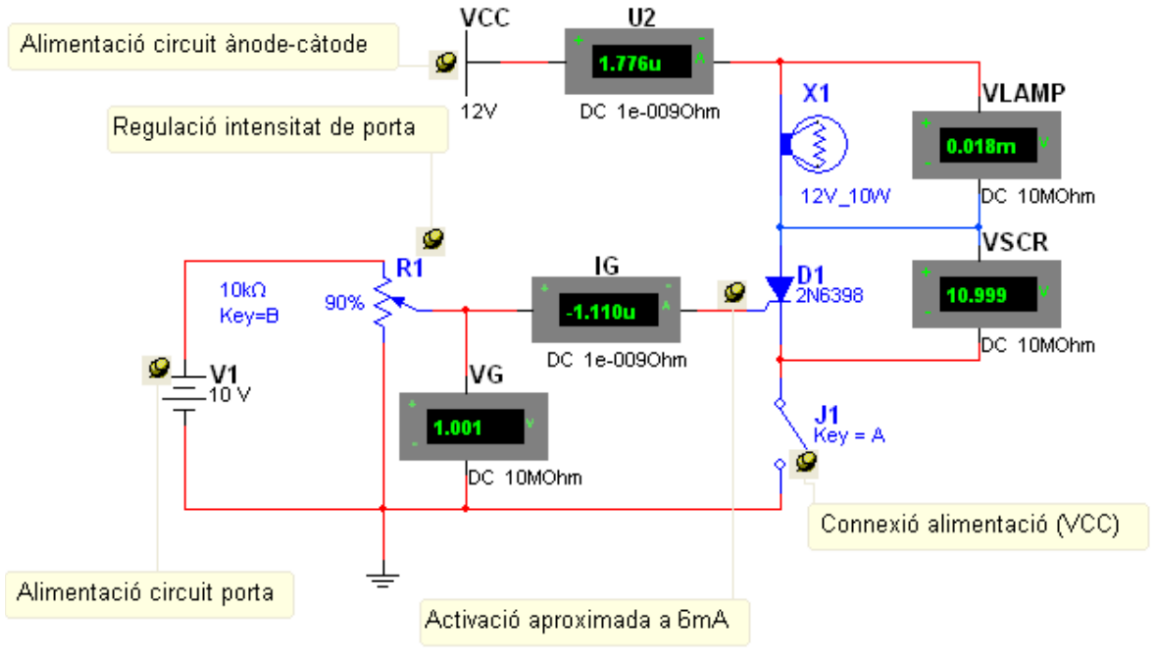


Figura 4: Obertura del circuit mitjançant l'interruptor J_1 per tallar la conducció.

Llicència CC BY-SA 4.0